E4: SRS – Requisitos

Projeto:	MIAU
Grupo:	Martim Leitner [125122], João Sinaré [125549], António Lima [124788], Joana Gião [126489]
Data/versão:	2026/10/30, E4a-SRS v1.0
Sumário:	O projeto **MIAU** consiste numa plataforma integrada (web e aplicação móvel) dedicada à gestão da saúde animal e telemetria de internamento. O sistema centraliza a monitorização em tempo real de parâmetros vitais através de dispositivos IoT, disponibiliza um Passaporte Clínico Digital acessível pelo tutor, automatiza alertas para os profissionais de saúde e desmaterializa a partilha de documentação clínica e financeira com companhias de seguros, excluindo diagnósticos médicos automáticos por IA e telemedicina síncrona na versão inicial.

Entregas deste documento
E4a-SRS (1.ª entrega): todo o conteúdo sem a etiqueta amarela. Casos de utilização ao nível do objetivo e da estrutura de fluxos; narrativas completas apenas para os casos de utilização nucleares.
E4b E4b-SRS (2.ª entrega): incluir o conteúdo assinalado com esta etiqueta (slices, casos de teste como critérios de aceitação e correspondência com o OpenSpec) e atualiza as secções da E4a-SRS.

Conteúdo

Sumário executivo 2
Como é que fizemos o levantamento de requisitos 2
Stakeholders e envolvimento 2
Identificação dos atores 3
Casos de utilização 4
Roadmap indicativo para o desenvolvimento 5
Especificação das interações 5
- 1.1 UC-01 — [Consultar dados de Animais] 5
- 1.2 UC-02 [Marcar consulta veterinária] 7
- 1.3 UC-03 [Monitorizar dados do animal] 8
- 1.4 UC-04 [Verificar estado de internamento] 10
- 1.5 UC-05 [Exportar documentação para seguro] 11
- 1.6 UC-06 [Atualizar passaporte clínico digital] 12
- 1.7 UC-02 — [Nome do Caso de Uso] (versão esboço) 14

E4b Slices dos casos de utilização 14

E4b Casos de teste (critérios de aceitação) 14
E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 15
Regras do negócio (business rules) 16
Requisitos não funcionais 17
Restrições de implementação e integrações 18

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
25/10/2026	Joana Gião	3.3, Casos de utilização 2 e 4
26/10/2026	Martim Leitner	1 Introdução, 2 Descrição Geral 3.3, Casos de utilização 1 e 5
29/10/2026	João Sinaré	Business Cases
28/10/2026	António Lima	3.3, UC 3 e 8, Requisitos Não funcionais
30/10/2026	Martim Leitner	Restrições de implementação e integrações
30/10/2026	Joana Gião	Figura use-cases, modelo do domínio

1. Introdução

1.1 Sumário executivo

*O presente documento constitui a Software Requirements Specification (SRS) do projeto **MIAU**. O MIAU é um sistema de informação integrado, composto por uma plataforma web e aplicação móvel, que centraliza a monitorização do internamento animal por dispositivos IoT, a gestão do histórico clínico desmaterializado e a ponte com seguradoras.*
De forma geral, o sistema:

- **Permitirá,** acompanhar em tempo real os parâmetros vitais e comportamentais de animais internados; disponibilizar um Passaporte Clínico Único acessível digitalmente pelo tutor; automatizar alertas clínicos para os veterinários; e desmaterializar a partilha de relatórios para validação de seguros.
- **Excluindo,** diagnósticos médicos automáticos por inteligência artificial (a validação e decisão clínica cabem exclusivamente aos profissionais de saúde), prestação de serviços de telemedicina síncrona na versão inicial, e o fabrico de hardware próprio (recorrendo a dispositivos de mercado integrados via API).

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos baseou-se numa abordagem iterativa centrada no utilizador, combinando:

Análise de Mercado e Benchmarking: Estudo de soluções digitais de saúde animal e de sistemas de gestão clínica existentes (como ERPs veterinários tradicionais), identificando lacunas na comunicação com o tutor.

Entrevistas e auscultação informal: Recolha de dores reais junto de tutores de animais e profissionais de medicina veterinária, focando nos problemas de ansiedade no internamento e na burocracia documental.

Mapeamento de Stakeholders: Aplicação dos princípios de engenharia de requisitos para identificar necessidades funcionais e não funcionais de cada interveniente no ecossistema.

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	Interesse / necessidades
Tutor	Procura tranquilidade, visibilidade em tempo real do estado do pet durante o internamento, acesso desmaterializado ao histórico médico e facilidade na gestão documental.
Veterinário	Necessita de eficiência operacional, alertas vitais automáticos em tempo real, redução de chamadas telefónicas informativas de rotina e centralização do registo clínico.
Seguradoras	Requerem relatórios clínicos padronizados e faturas desmaterializadas e fidedignas para acelerar os processos de validação de sinistros e reembolsos.
MIAU	Pretende validar um modelo de negócio sustentável (SaaS B2B para clínicas e ecossistema de valor acrescentado) e liderar a inovação digital em *PetTech*.

2. Descrição geral

Perspetiva do produto

O **MIAU** (Monitorize Internal Animal Unit) é uma plataforma web e móvel de saúde digital integrada com dispositivos IoT. Funciona como um módulo avançado e complementar aos sistemas locais das clínicas (ERPs de gestão), focando-se estritamente na telemetria de internamento hospitalar, na comunicação estruturada com o tutor e na portabilidade do histórico clínico (Passaporte Digital).

Ambiente operacional

Arquitetura: Plataforma web (para o backoffice das clínicas) e aplicação móvel (para tutores).
Infraestrutura: Implementação em ambiente Cloud para garantir alta disponibilidade, escalabilidade e segurança de dados em conformidade com o RGPD.
Integrações Importantes: APIs abertas de fabricantes de dispositivos IoT de monitorização e interfaces de exportação de dados para companhias de seguros.
Camada Ciber-física: Integração direta com sensores IoT hospitalares (frequência cardíaca, temperatura, atividade) para recolha contínua de telemetria animal.

3. Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Tutor	Primário	Tutor do animal de companhia; acede à app móvel para monitorizar o internamento, consultar o Passaporte Clínico e gerir documentos.
Médico / Enfermeiro Veterinário	Primário	Profissional de saúde que utiliza o backoffice da clínica para registar dados clínicos, configurar alertas IoT e atualizar o estado do internamento.
Administrador da plataforma	Suporte / Primário	Gestor técnico responsável pela manutenção da plataforma, controlo de acessos e segurança da infraestrutura.
Companhia de Seguros	Suporte	Sistema externo ou operador que recebe e valida os relatórios de internamento e faturas desmaterializadas.
Dispositivos IoT	Suporte (Sistema)	Sensores e equipamentos hospitalares que transmitem autonomamente dados de telemetria em tempo real para a plataforma.

3.2 Casos de utilização

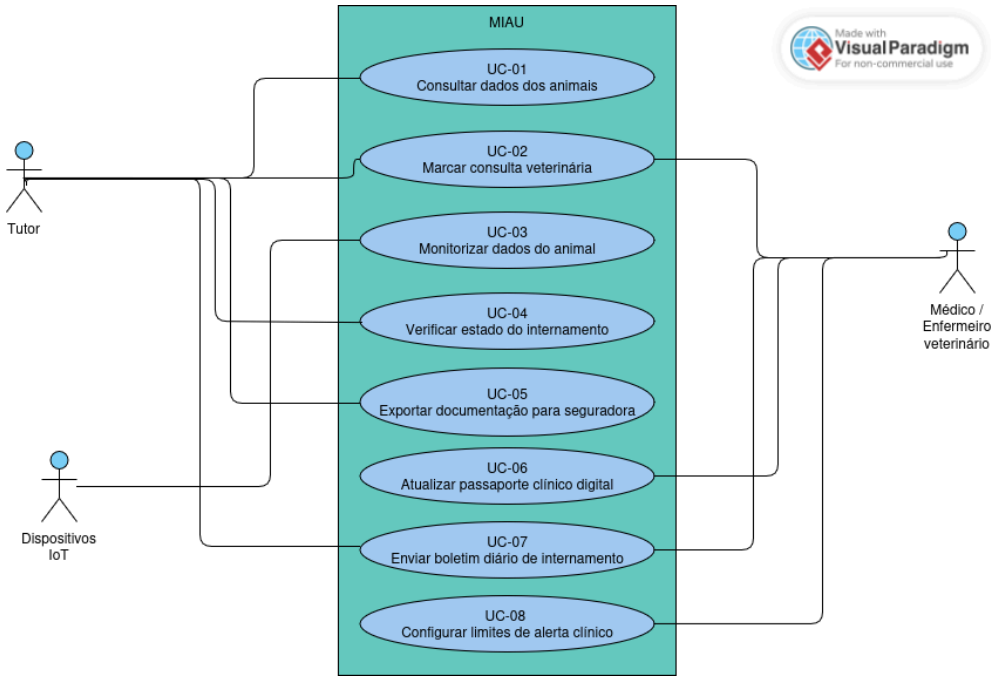


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
[UC-01 Consultar dados dos Animais]	Tutor	Consultar o histórico clínico e dados detalhados do animal de forma centralizada e intuitiva.	Alta
[UC-02 Marcar consulta veterinária]	Tutor	Marcar uma consulta médico-veterinária de rotina ou acompanhamento na clínica parceira.	Média
[UC-03 Monitorizar dados do animal]	Veterinário	Monitorizar em tempo real os parâmetros vitais e a telemetria recolhida pelos sensores IoT do animal.	Alta
[UC-04 Verificar estado do internamento]	Tutor	Monitorizar em tempo real os parâmetros vitais e a telemetria recolhida pelos sensores IoT do animal.	Alta
[UC-05 Exportar documentação para seguradora]	Tutor	Exportar e descarregar documentação e relatórios desmaterializados para validação junto da seguradora.	Média
[UC-06 Atualizar passaporte clínico digital]	Veterinário	Atualizar e registar novos dados no passaporte clínico digital do animal (notas, exames e relatórios).	Alta
[UC7 - Enviar boletim diário de internamento]	Veterinário	Enviar um resumo rápido e estruturado ao tutor, reduzindo drasticamente as chamadas telefónicas de rotina para a receção da clínica.	Média
[UC8 - Configurar limites de alerta clínico (Thresholds)]	Veterinário	Definir intervalos personalizados de parâmetros vitais (ex.: temperatura máxima ou frequência cardíaca mínima) para um animal internado.	Alta

3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	Slices (E4b)
#1: O tutor agenda e gere serviços veterinários	UC-02 Marcar consulta veterinária	*UC-03.S1, UC-03.S2 UC-05.S1*

Épico	Casos de utilização abrangidos	Slices (E4b)
#2: O médico monitoriza os parâmetros vitais do animal	UC-03 Monitorizar dados do animal	*[na E4b-SRS: indicar os slices de cada UC que entram neste épico]*
	UC-06 Atualizar passaporte clínico digital	
#3: O tutor acompanha o internamento e dados do animal	UC-01 Consultar dados dos Animais	
	UC-04 Verificar estado de internamento	
#4: O tutor desmaterializa processos com seguradoras	UC-05 Exportar documentação para seguro	

E4b *Na E4b-SRS, um épico agrega slices (de um ou mais UC), não necessariamente UC completos. O primeiro épico deve conter o fluxo básico dos UC nucleares.*

3.4 Especificação das interações

3.1.1. UC-01 — [Consultar dados de Animais]

ID	UC-01 [Marcar consulta veterinária]
Ator primário	Tutor do Animal
Atores de suporte	Veterinário / Clínica veterinária
Objetivo	Marcar uma consulta veterinária para um dos seus animais, escolhendo um horário disponível de forma simples e conveniente.
Pré-condições	O tutor está autenticado na plataforma; o animal encontra-se registado no seu perfil; existem veterinários/clínicas disponíveis na plataforma.
Pós-condições	A consulta fica registada na plataforma e associada ao tutor, ao animal e ao veterinário/clínica selecionados; os intervenientes são informados da marcação
Fluxo básico	1. O tutor seleciona a opção de marcar uma consulta. 2. O sistema apresenta os veterinários/clínicas disponíveis. 3. O tutor seleciona um veterinário/clínica.

	4. O sistema apresenta os horários disponíveis. 5. O tutor seleciona o animal, indica o motivo da consulta e escolhe um horário. 6. O sistema apresenta o resumo da marcação. 7. O veterinário confirma a marcação. 8. O sistema regista a consulta. 9. O sistema apresenta a confirmação da marcação e notifica os intervenientes.
Fluxos alternativos	**A1 [Alterar dados antes da confirmação]:** no passo 7, o tutor decide alterar os dados da marcação; o sistema permite regressar à seleção pretendida e o fluxo continua até nova confirmação. **A2 [Sem horários adequados]:** no passo 4, nenhum dos horários apresentados é adequado; o tutor pode regressar ao passo 3 e selecionar outro veterinário/clínica.
Fluxos de exceção	**E1 [Horário deixa de estar disponível]:** no passo 8, o horário selecionado já não se encontra disponível; o sistema informa o tutor e regressa ao passo 4 para escolher outro horário. **E2 [Falha ao registar consulta]:** no passo 8, ocorre um erro no registo; o sistema informa o tutor de que a marcação não foi concluída e o caso de utilização termina sem criar a consulta.
Business Rules	**BR-01** **BR-02**
RNF relacionados	RNF de segurança/autenticação; proteção dos dados pessoais; disponibilidade do sistema; desempenho/tempo de resposta; usabilidade e acessibilidade.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]

3.1.2. UC-02 [Marcar consulta veterinária]

ID	UC-02 Marcar consulta veterinária

Ator primário	Tutor do Animal
Atores de suporte	Veterinário / Clínica veterinária
Objetivo	Marcar uma consulta veterinária para um dos seus animais, escolhendo um horário disponível de forma simples e conveniente.
Pré-condições	O tutor está autenticado na plataforma; o animal encontra-se registado no seu perfil; existem veterinários/clínicas disponíveis na plataforma.
Pós-condições	A consulta fica registada na plataforma e associada ao tutor, ao animal e ao veterinário/clínica selecionados; os intervenientes são informados da marcação.
Fluxo básico	**1.** O tutor seleciona a opção de marcar uma consulta. **2.** O sistema apresenta os veterinários/clínicas disponíveis. **3.** O tutor seleciona um veterinário/clínica. **4.** O sistema apresenta os horários disponíveis. **5.** O tutor seleciona o animal, indica o motivo da consulta e escolhe um horário. **6.** O sistema apresenta o resumo da marcação. **7.** O veterinário confirma a marcação. **8.** O sistema regista a consulta. **9.** O sistema apresenta a confirmação da marcação e notifica os intervenientes.
Fluxos alternativos	**A1: Alterar dados antes da confirmação:** no passo 7, o tutor decide alterar os dados da marcação; o sistema permite regressar à seleção pretendida e o fluxo continua até nova confirmação. **A2: Sem horários adequados:** no passo 4, nenhum dos horários apresentados é adequado; o tutor pode regressar ao passo 3 e selecionar outro veterinário/clínica.
Fluxos de exceção	**E1: Horário deixa de estar disponível:** no passo 8, o horário selecionado já não se encontra disponível; o sistema informa o tutor e regressa ao passo 4 para escolher outro horário. **E2: Falha ao registar consulta:** no passo 8, ocorre um erro no registo; o sistema informa o tutor de que a marcação não foi concluída e o caso de utilização termina sem criar a consulta.
Business Rules	**BR-01**
RNF relacionados	RNF de segurança/autenticação; proteção dos dados pessoais; disponibilidade do sistema; desempenho/tempo de resposta; usabilidade e acessibilidade.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]

3.1.3. UC-03 [Monitorizar dados do animal]

ID	UC-03 Monitorizar dados do animal
Ator primário	Médico / Enfermeiro Veterinário

Atores de suporte	Sistema de Sensores IoT / Dispositivos Externos de Monitorização
Objetivo	Acompanhar em tempo real e consultar o histórico de parâmetros vitais e comportamentais de um animal em internamento (ou em acompanhamento clínico), detetando anomalias precocemente.
Pré-condições	O veterinário está autenticado na plataforma; o animal encontra-se registado na clínica/hospital e associado a um dispositivo IoT funcional com conetividade ativa.
Pós-condições	Os dados telemétricos são registados no processo clínico do animal e os alertas emitidos ficam arquivados no histórico hospitalar.
Fluxo básico	1. O veterinário seleciona a opção de consultar a lista de animais em internamento/monitorização. 2. O sistema apresenta a lista de animais associados aos respetivos dispositivos IoT. 3. O veterinário seleciona o animal pretendido. 4. O sistema solicita e recebe a telemetria recente transmitida pelos sensores IoT. 5. O sistema apresenta os dados vitais em tempo real e os gráficos de evolução temporal. 6. O veterinário analisa os indicadores clínicos apresentados. 7. O sistema valida que os parâmetros se encontram dentro dos intervalos de normalidade configurados. 8. O veterinário regista notas clínicas de acompanhamento e conclui a consulta de monitorização. 9. O sistema regista as notas no processo do animal e apresenta a confirmação de atualização.
Fluxos alternativos	A1 [Ajustar limites de alerta]: no passo 6, o veterinário decide personalizar os intervalos de normalidade para aquele paciente específico; o sistema permite editar os limiares de tolerância e o fluxo prossegue no passo 7 com os novos valores aplicados. A2 [Filtrar histórico temporal]: no passo 5, o veterinário pretende analisar um período específico (ex.: últimas 24h ou semanas anteriores); o sistema atualiza os gráficos de tendência para o intervalo selecionado e regressa ao passo 6.
Fluxos de exceção	E1 [Parâmetro fora dos limites de normalidade]: no passo 7, o sistema deteta um desvio clínico (ex.: febre ou bradicardia); o sistema destaca um alerta visual/sonoro prioritário no dashboard e regista o evento anómalo no processo antes de prosseguir para o passo 8. E2 [Falha de comunicação com o sensor IoT]: no passo 4, o sistema não consegue obter resposta do dispositivo dentro do tempo limite (timeout); o sistema informa o veterinário de que o sinal foi perdido e o caso de utilização termina sem atualizar os dados em tempo real.

Business Rules	**BR-03** **BR-05**
RNF relacionados	RNF de desempenho/tempo de resposta (telemetria em tempo real); disponibilidade do sistema; segurança e integridade dos dados clínicos; usabilidade e clareza na visualização gráfica de dados vitais.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Requer integração com APIs públicas/abertas dos fabricantes de sensores IoT. Referência ao protótipo/mockup do Dashboard Hospitalar Veterinário.

3.1.4. UC-04 [Verificar estado de internamento]

ID	UC-04 [Verificar estado de internamento]
Ator primário	Tutor do animal
Atores de suporte	Sistema IoT / Sensores do animal / Equipa veterinária
Objetivo	Acompanhar o estado de saúde do animal durante o internamento, consultando os seus parâmetros vitais e dados de telemetria em tempo real.
Pré-condições	O tutor encontra-se autenticado na plataforma; o animal encontra-se internado; o internamento está associado ao tutor; existem dados de monitorização disponíveis para o animal.
Pós-condições	O tutor visualiza o estado atual do animal e os dados de monitorização disponíveis; não são efetuadas alterações aos dados do internamento.
Fluxo básico	**1.** O tutor acede à área de internamentos. **2.** O sistema apresenta os internamentos associados ao tutor. **3.** O tutor seleciona o animal internado que pretende acompanhar. **4.** O sistema apresenta o estado atual do internamento. **5.** O sistema apresenta os parâmetros vitais e dados de telemetria mais recentes recolhidos pelos sensores. **6.** O tutor consulta a informação apresentada.
Fluxos alternativos	**A1: Consultar histórico:** no passo 6, o tutor seleciona a opção de consultar dados anteriores; o sistema apresenta o histórico disponível dos parâmetros vitais e da telemetria e regressa ao passo 6.
Fluxos de exceção	**E1: Dados temporariamente indisponíveis:** no passo 5, não existem dados recentes devido a falha de comunicação com os sensores; o sistema informa o tutor de que os dados estão temporariamente indisponíveis e apresenta a última informação disponível. **E2: Internamento terminado:** no passo 3, o internamento selecionado já terminou; o sistema informa o tutor e apresenta apenas a informação histórica disponível.

Business Rules	**BR-01** **BR-03**
RNF relacionados	Segurança e controlo de acessos; proteção de dados pessoais e clínicos; disponibilidade do serviço; atualização atempada dos dados; desempenho da interface; usabilidade.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]

3.1.5. UC-05 [Exportar documentação para seguro]

ID	UC-05 [Exportar documentação para seguro]
Ator primário	Tutor do Animal
Atores de suporte	Companhia de Seguros / Sistema Externo
Objetivo	Exportar o histórico clínico, faturas ou comprovativos de despesas médicas de um animal para efeitos de apresentação a uma companhia de seguros.
Pré-condições	O tutor está autenticado na plataforma; o animal possui registos de consultas, tratamentos ou faturas associadas no sistema.
Pós-condições	Um documento contendo a documentação solicitada é gerado e disponibilizado para download ou enviado diretamente para o destino pretendido.
Fluxo básico	1. O tutor seleciona a opção de exportar documentação para seguro. 2. O sistema apresenta a lista de animais associados ao seu perfil. 3. O tutor seleciona o animal pretendido. 4. O sistema solicita a seleção do período de tempo e do tipo de documentos a exportar (ex: histórico clínico, faturas). 5. O tutor indica o intervalo de datas e os documentos desejados. 6. O sistema compila os dados selecionados e gera o documento de exportação (ex: formato PDF). 7. O sistema apresenta a pré-visualização e disponibiliza a opção de descarregar ou enviar o documento. 8. O tutor confirma a exportação/download do documento. 9. O sistema regista a exportação e conclui o processo.

Fluxos alternativos	**A1 [Seleção de documentos vazia]:** no passo 6, verifica-se que não existem documentos ou registos no período selecionado; o sistema informa o tutor, permitindo-lhe alterar o intervalo de datas (retorna ao passo 4).
Fluxos de exceção	**E1 [Erro na geração do ficheiro]:** no passo 6 ou 7, ocorre uma falha técnica ao gerar o documento; o sistema informa o tutor de que não foi possível concluir a exportação e o caso de utilização termina sem gerar o ficheiro.
Business Rules	**BR-05** **BR-06**
RNF relacionados	RNF de segurança e proteção de dados pessoais; privacidade; desempenho/tempo de geração de documentos; usabilidade.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]

3.1.6. UC-06 [Atualizar passaporte clínico digital]

ID	[UC-06 Atualizar passaporte clínico digital]
Ator primário	Médico / Enfermeiro Veterinário
Atores de suporte	Sistema de Repositório Clínico MIAU / Tutor do Animal
Objetivo	Adicionar, modificar ou registar novas informações clínicas, vacinas, exames, diagnósticos ou restrições no Passaporte Clínico Digital desmaterializado de um animal durante ou após uma consulta ou internamento.
Pré-condições	O veterinário está autenticado na plataforma com credenciais profissionais válidas; o animal possui um perfil ativo e um Passaporte Digital registado no sistema.
Pós-condições	O Passaporte Digital do animal é atualizado com novos dados clínicos validados, ficando o histórico de alterações registado com a assinatura digital do clínico responsável.
Fluxo básico	1. O veterinário seleciona a opção de atualizar o Passaporte Digital. 2. O veterinário pesquisa o animal por número de microchip, nome do paciente ou através da leitura de QR Code. 3. O sistema valida as permissões de acesso e recupera o processo clínico atualizado do animal. 4. O veterinário seleciona a secção que pretende atualizar (ex.: plano de vacinação, registo de consulta, exames complementares ou alertas de alergias). 5. O veterinário preenche os novos dados clínicos, anexa relatórios em formato digital (PDF/imagem) e insere notas de evolução. 6. O sistema valida os campos obrigatórios e solicita a confirmação dos dados inseridos. 7. O veterinário submete a atualização e assina digitalmente o registo.

	8. O sistema grava as alterações no repositório clínico, atualiza o Passaporte Digital em tempo real e notifica o tutor.
Fluxos alternativos	A1 [Atualização rápida via QR Code]: no passo 2, o veterinário efetua o *scan* do QR Code da coleira/app do paciente para acesso imediato ao perfil de edição; o sistema valida a chave e redireciona diretamente para o passo 4. A2 [Editar registo efetuado no próprio dia]: no passo 4, o veterinário deteta um erro de digitação num registo efetuado recentemente; o sistema permite corrigir o lançamento e atualiza o histórico com a respetiva marca de edição.
Fluxos de exceção	E1 [Animal sem registo no sistema]: no passo 3, o sistema não encontra correspondência para a pesquisa (paciente novo); o sistema informa o veterinário e disponibiliza o fluxo de criação de um novo Passaporte Digital. E2 [Falha na validação dos dados clínicos]: no passo 6, o sistema deteta campos obrigatórios em falta ou formatos de ficheiro inválidos; o sistema alerta o veterinário para corrigir os erros e o fluxo regressa ao passo 5.
Business Rules	**BR-01** **BR-06**
RNF relacionados	RNF de segurança e integridade dos dados clínicos; proteção de dados pessoais (RGPD); disponibilidade e robustez do sistema no armazenamento de ficheiros anexos.
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Necessidade de garantir compatibilidade com a subscrição de relatórios para as seguradoras parceiras. Referência ao protótipo/mockup de Edição do Processo Clínico.

E4b Slices dos casos de utilização

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Um slice é um corte vertical através de um ou mais fluxos de um caso de utilização: começa no início do UC, termina no fim e entrega valor testável. Regra habitual: o primeiro slice cobre o fluxo básico; os seguintes acrescentam fluxos alternativos ou de exceção.
Cada slice deve (1) ter pelo menos um caso de teste, (2) caber numa iteração de implementação e (3) ter um responsável.

Estados de um slice (Use-Case 3.0): Identified → Defined → Analyzed → Prepared → Implemented → Verified. Na E4b-SRS, os slices do primeiro épico devem estar pelo menos em Prepared; os restantes, pelo menos em Identified. Exemplo abaixo: rede de bicicletas partilhadas, o mesmo domínio das regras de negócio.

Tabela 3: Slices dos casos de utilização.

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-04.S1	*UC-04*	*Fluxo básico*	*Levantamento de bicicleta com saldo suficiente*	*Prepared*	*1*
UC-04.S2	*UC-04*	*FB + E1*	*Recusa do levantamento por saldo insuficiente (BR-02)*	*Defined*	*2*
UC-04.S3	*UC-04*	*FB + A1*	*[valor acrescentado pelo fluxo A1]*	*Identified*	*—*

E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

No Use-Case 3.0, os casos de teste são uma parte importante da definição de um caso de utilização: clarificam o que significa implementá-lo com sucesso.
Escrever pelo menos um caso de teste por slice e, por UC, pelo menos um caso de caminho de falha. Usar o formato DADO / QUANDO / ENTÃO, com resultados observáveis (o que o ator vê ou o que o sistema regista). Este formato converte-se diretamente em cenários WHEN/THEN do OpenSpec. Referir as BR e os RNF verificados: cada BR testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.

Tabela 4: Casos de teste por slice.

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-04.1	*UC-04.S1*	*Utilizador com saldo de 5 € e preço estimado de 2 €; doca com bicicleta disponível*	*Solicita o levantamento*	*A bicicleta é desbloqueada e o aluguer fica registado com a hora de início*	*BR-02*
CT-04.2	*UC-04.S2*	*Utilizador com saldo de 1 € e preço estimado de 2 €*	*Solicita o levantamento*	*O levantamento é recusado com indicação do saldo em falta; nenhuma bicicleta é desbloqueada*	*BR-02*

E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

A SRS é a fonte das especificações OpenSpec usadas na implementação. Manter os IDs da SRS (UC-nn, UC-nn.Sm, CT-nn.k, BR-nn, RNF-nn) nos nomes dos requirements e dos cenários, para preservar a rastreabilidade.

Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados)	Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md	Uma capability por área de comportamento do sistema
Slice	Change proposal: openspec/changes/<slice>/	Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação
Fluxos cobertos pelo slice	Requirement (SHALL) na delta spec da change	Secção ADDED / MODIFIED da delta spec
Caso de teste	Scenario (WHEN / THEN)	O DADO integra a condição WHEN
BR / RNF testável	Requirement (SHALL)	Pode ser partilhado por vários UC
Restrições, glossário e modelo do domínio	Contexto e configuração do projeto; design.md	Contexto dado ao agente de IA
Use-case realization (Use-Case 3.0)	design.md e tasks.md da change	Registam o impacto no desenho, no código e nos testes

Exemplo de conversão de CT-04.1 e CT-04.2 (ficheiro openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/specs/levantamentos/spec.md). Manter as palavras-chave SHALL, WHEN e THEN do formato OpenSpec; o restante texto pode ser em português.

```
## ADDED Requirements

### Requirement: UC-04 Levantar bicicleta

O sistema SHALL permitir o levantamento de uma bicicleta quando o saldo do utilizador cobre o preço estimado após descontos (BR-02).

#### Scenario: CT-04.1 Levantamento com saldo suficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 5 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** a bicicleta é desbloqueada e o aluguer é registado com a hora de início

#### Scenario: CT-04.2 Saldo insuficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 1 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** o levantamento é recusado com indicação do saldo em falta
```

Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.

UC	Slice	Casos de teste	BR / RNF	Change OpenSpec	Estado do slice
UC-04	*UC-04.S1*	*CT-04.1*	*BR-02*	*openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/*	*Prepared*

Manter a matriz atualizada até à entrega final: o slice passa a Implemented após a implementação (/opsx:apply) e a Verified após a verificação (/opsx:verify) e a execução dos casos de teste. As changes concluídas ficam em openspec/changes/archive/.

4. Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	**Controlo de acesso e privacidade do tutor:** O tutor apenas pode consultar dados, marcar consultas, acompanhar internamentos ou exportar documentos de animais associados à sua conta autenticada, respeitando as permissões do seu perfil e o RGPD	UC-01, UC-02, UC-04, UC-06
BR-02	**Validação e exclusividade de agendamento:** Uma consulta deve associar exatamente um animal, um tutor e um veterinário/clínica, podendo apenas ser marcada em horários disponíveis e sem sobreposição de agendamentos para o mesmo veterinário.	UC-02
BR-03	**Associação e rastreabilidade de telemetria IoT:** Os dados apresentados devem corresponder ao internamento selecionado com dispositivo IoT ativo associado, indicando sempre a respetiva data e hora de recolha (*timestamp*) de cada leitura.	UC-03, UC-04
BR-04	**Exclusividade de validação e registo clínico:** O sistema não realiza diagnósticos médicos autónomos; a validação clínica dos alertas IoT e a atualização do Passaporte Clínico Digital cabem exclusivamente aos profissionais veterinários.	UC-03, UC-05
BR-05	**Elegibilidade documental para seguradoras:** A exportação para companhias de seguros apenas permite compilar relatórios clínicos validados, histórico e faturas registadas no sistema para o período selecionado, em conformidade com o RGPD.	UC-05, UC-06

Atribuir um ID estável a cada regra (BR-nn) e usar o mesmo esquema de IDs dos casos de utilização (UC-nn) na coluna «UC relacionados».
E4b *Cada regra testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.*

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Segurança, Privacidade e Disponibilidade	Todos	RNF de segurança/autenticação; proteção dos dados pessoais; disponibilidade do sistema; desempenho/tempo de resposta; usabilidade e acessibilidade.	Encriptação em trânsito (HTTPS/TLS 1.3) e repouso (AES-256); uptime mínimo de 99,9%; conformidade total com o RGPD.
RNF-02	Desempenho, Integridade e Visualização	UC-03 e UC-04	RNF de desempenho/tempo de resposta (telemetria em tempo real); segurança e integridade dos dados clínicos; usabilidade e clareza na visualização gráfica de dados vitais; atualização atempada dos dados; desempenho da interface; usabilidade.	Latência de processamento de telemetria inferior a 2 segundos; visualização clara e fluida de gráficos de sinais vitais sem bloqueios de interface.
RNF-03	Robustez, Armazenamento e Interoperabilidade	Sistema / UC-05 e UC-06	Disponibilidade e robustez do sistema no armazenamento de ficheiros anexos e interoperabilidade com sistemas externos (seguradoras).	Capacidade de exportação e armazenamento seguro de relatórios em formato PDF assinado digitalmente, garantindo zero perda de dados em anexos.

Âmbito: «Sistema» para requisitos transversais; «UC-nn» quando se aplicam a casos de utilização específicos (nesse caso, referi-los também no campo «RNF relacionados» da narrativa). A métrica deve ser verificável: será convertida num requirement OpenSpec ou num critério de verificação.

Orientação:
As categorias para classificar os RNF podem basear-se no ***ISO/IEC 25010:2023****, ou Wiegers*

4.3 Restrições de implementação e integrações

Restrições de desenho e implementação

Esta secção descreve as decisões arquiteturais e tecnológicas que impõem restrições ao desenvolvimento, design e implementação do produto::

- **Stack Tecnológica de Desenvolvimento:**
  - *Frontend:* Desenvolvimento de uma aplicação web responsiva (ex: *Next.js*) para assegurar acessibilidade em computadores e dispositivos móveis por parte dos tutores e veterinários.
  - *Backend:* Arquitetura baseada em microsserviços ou API RESTful (ex:. *Node.js*), garantindo o desacoplamento e a manutenibilidade do sistema.
- **Armazenamento e Conformidade (RGPD):** A base de dados principal (ex: MySql) deve ser alojada em servidores localizados na União Europeia, cumprindo rigorosamente os requisitos legais de proteção de dados pessoais dos tutores e o histórico clínico dos animais.
- **Compatibilidade de Dispositivos:** A interface deve ser otimizada para os navegadores web mais comuns (Chrome, Safari, Firefox, Edge) nas suas versões mais recentes, garantindo uma experiência de utilizador fluida (*usabilidade e acessibilidade*).

Integrações com sistemas externos e sistemas legados

Esta secção lista os serviços, APIs e sistemas externos com os quais a plataforma se irá integrar, assegurando a rastreabilidade com os atores de suporte definidos nos diagramas de casos de utilização:

Autenticação de Utilizadores (SSO): Integração com o sistema de autenticação Single Sign-On (SSO) da Google e/ou Apple ID, ou até mesmo do próprio veterinário, permitindo um registo e início de sessão simplificado e seguro para os tutores (removendo a necessidade de gerir passwords complexas).

Gateway de Pagamentos (Serviço Externo): Integração com um fornecedor de pagamentos seguro (ex: *MB Way*) para viabilizar o pagamento prévio ou a caução de consultas veterinárias diretamente na plataforma.

Serviço de Notificações (E-mail / SMS / Push): Integração com APIs de envio de mensagens para automatizar o envio de notificações aos intervenientes (confirmações de marcação, lembretes de consultas e alertas de exportação de documentos para seguros).

Sistemas de Gestão de Clínicas (Sistemas Legados/Externos): Em alternativa ou complemento aos veterinários independentes, prevê-se a integração futura via API com softwares de gestão de clínicas veterinárias já existentes no mercado, permitindo a sincronização automática de agendas e fichas clínicas.

5. Modelo do domínio

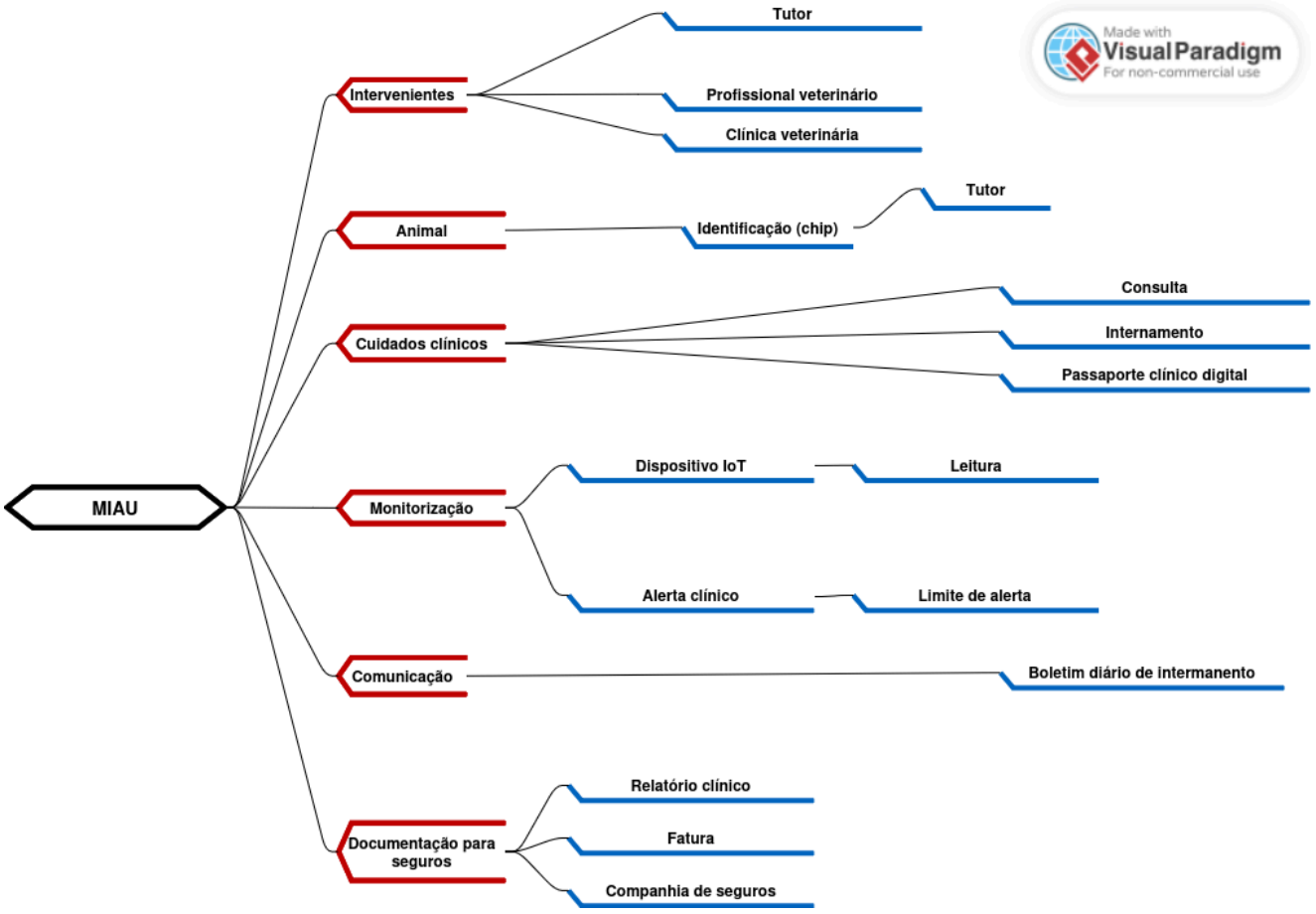


Figura 2. mind map do domínio